

226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

9. Αλγεβρική Γεωμετρία: Εισαγωγή (Συνέχεια)

Παράδειγμα 9.7. Υπενθυμίζουμε ότι το F είναι ένα άπειρο σώμα. Θα δείξουμε ότι

$$\mathcal{I}(\mathbb{A}_F^n) = 0.$$

Με άλλα λόγια¹, κάθε μη μηδενικό πολυώνυμο σε n μεταβλητές είναι μη μηδενικό σε κάποιο σημείο του $\mathbb{A}^n$ ή ισοδύναμα αν ένα πολυώνυμο μηδενίζεται σε ολόκληρο το $\mathbb{A}^n$, τότε πρέπει αναγκαστικά να είναι το μηδενικό πολυώνυμο. Θα κάνουμε επαγωγή ως προς n .

Για $n = 1$, επειδή το πλήθος των ριζών ενός μη μηδενικού πολυωνύμου $f \in F[x_1]$ είναι το πολύ $\deg(f)$ (βλ. συζήτηση μετά την Πρόταση 3.7), έπεται ότι $f \notin \mathcal{I}(\mathbb{A}^1)$, διότι το F έχει άπειρα στοιχεία. Άρα, $\mathcal{I}(\mathbb{A}^1) = 0$. Αυτή είναι η βάση της επαγωγής.

Υποθέτουμε ότι $n > 1$, $\mathcal{I}(\mathbb{A}^{n-1}) = 0$ και θεωρούμε ένα μη μηδενικό $f \in F[x_1, x_2, \dots, x_n]$. Αρκεί να δείξουμε ότι $f \notin \mathcal{I}(\mathbb{A}^n)$. Γράφουμε

$$f = p_0(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) + p_1(x_1, x_2, \dots, x_{n-1})x_n + \dots + p_d(x_1, x_2, \dots, x_{n-1})x_n^d, \quad (9.3)$$

για κάποια $p_1, p_2, \dots, p_d \in F[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}]$ και κάποιο $d \in \mathbb{N}$ με $p_d \neq 0$. Από την επαγωγική υπόθεση, υπάρχει ένα $(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{A}^{n-1}$, τέτοιο ώστε $p_d(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}) \neq 0$. Αντικαθιστώντας στην (9.3), έπεται ότι το πολυώνυμο

$$f(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, x_n) \in F[x_n]$$

είναι μη μηδενικό. Από την βάση της επαγωγής (η περίπτωση της μιας μεταβλητής), υπάρχει $a_n \in \mathbb{A}^1$ τέτοιο ώστε

$$f(a_1, a_2, \dots, a_n) \neq 0.$$

Επομένως, $f \notin \mathcal{I}(\mathbb{A}^n)$ και η επαγωγή ολοκληρώνεται.

Παράδειγμα 9.8. Έστω $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{A}^n$. Στο τέλος της Ενότητας 3 αναφέραμε ότι

$$\mathfrak{m}_{\mathbf{a}} := (x_1 - a_1, x_2 - a_2, \dots, x_n - a_n) = \ker(\text{ev}_{\mathbf{a}}).$$

Συνεπώς, $f \in \mathfrak{m}_{\mathbf{a}}$ αν και μόνο αν $f(\mathbf{a}) = 0$ ή ισοδύναμα, αν και μόνο αν $f \in \mathcal{I}(\{\mathbf{a}\})$. Άρα,

$$\mathcal{I}(\{\mathbf{a}\}) = \mathfrak{m}_{\mathbf{a}},$$

τ' οποίο είναι μεγιστικό ιδεώδες του $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ (γιατί;).

Ημερομηνία: 7 Μαΐου 2026.

¹Ταυτίζοντας τα πολυώνυμα στις n μεταβλητές με τις πολυωνυμικές συναρτήσεις $\mathbb{A}^n \rightarrow \mathbb{A}^1$, όπως κάναμε στο τέλος της Ενότητας 3, η παρατήρηση αυτή μας πληροφορεί κάτι γεωμετρικό χρησιμοποιώντας άλγεβρα.

Η ισότητα $\mathfrak{m}_{\mathbf{a}} = \ker(\text{ev}_{\mathbf{a}})$ δεν είναι απολύτως προφανής. Μια αυστηρή απόδειξη μπορεί να γίνει με τρόπο όμοιο με αυτό του Παραδείγματος 9.7. Για την κατεύθυνση “ $\subseteq$ ”, αν

$$f = f_1(x_1 - a_1) + f_2(x_2 - a_2) + \cdots + f_n(x_n - a_n),$$

για κάποια $f_1, f_2, \dots, f_n \in F[x_1, x_2, \dots, x_n]$, τότε $\text{ev}_{\mathbf{a}}(f) = 0$. Θα δείξουμε την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή ότι $\ker(\text{ev}_{\mathbf{a}}) \subseteq \mathfrak{m}_{\mathbf{a}}$ με επαγωγή στο n . Για $n = 1$, το ζητούμενο έπεται από την Πρόταση 3.7 (γιατί;). Αυτή είναι η βάση της επαγωγής.

Έστω $n > 1$, υποθέτουμε ότι

$$\ker(\text{ev}_{\mathbf{b}}) \subseteq \mathfrak{m}_{\mathbf{b}}$$

για κάθε $\mathbf{b} \in \mathbb{A}^{n-1}$ και θεωρούμε ένα $f \in \ker(\text{ev}_{\mathbf{a}})$. Γράφουμε το f όπως στην Εξίσωση (9.3). Διακρίνουμε περιπτώσεις. Αν $d = 0$, τότε

$$f = p_0(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) \in F[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}]$$

και γι αυτό $\text{ev}_{\hat{\mathbf{a}}}(f) = 0$, όπου $\hat{\mathbf{a}} = (a_1, a_2, \dots, a_{n-1})$. Από την επαγωγική υπόθεση έπεται ότι

$$f \in \mathfrak{m}_{\hat{\mathbf{a}}} \subseteq \mathfrak{m}_{\mathbf{a}}.$$

Τώρα, υποθέτουμε ότι $d > 1$. Εφαρμόζοντας την γενικευμένη εκδοχή του Θεωρήματος 3.3 (βλ. συζήτηση αμέσως μετά την διατύπωση του θεωρήματος) για την ακέραια περιοχή $R = F[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}]$ και $g(x_n) = x_n - a_n$, έπεται ότι

$$f = q(x_n - a_n) + r,$$

για κάποια $q, r \in R[x_n]$ με το r να έχει βαθμό μικρότερο από 1 ως πολυώνυμο στο x_n . Αυτό σημαίνει ότι

$$r \in R = F[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}]$$

και επειδή $f \in \ker(\text{ev}_{\mathbf{a}})$, έπεται ότι $\text{ev}_{\hat{\mathbf{a}}}(r) = 0$ (γιατί;), δηλαδή $r \in \ker(\text{ev}_{\hat{\mathbf{a}}})$. Από την επαγωγική υπόθεση, αυτό έχει ως συνέπεια $r \in \mathfrak{m}_{\hat{\mathbf{a}}}$, δηλαδή

$$r = f_1(x_1 - a_1) + f_2(x_2 - a_2) + \cdots + f_{n-1}(x_{n-1} - a_{n-1})$$

για κάποια $f_1, f_2, \dots, f_{n-1} \in F[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}]$ και γι αυτό

$$f = f_1(x_1 - a_1) + f_2(x_2 - a_2) + \cdots + f_{n-1}(x_{n-1} - a_{n-1}) + q(x_n - a_n).$$

Άρα, $f \in \mathfrak{m}_{\mathbf{a}}$ και το ζητούμενο έπεται.

Πρόταση 9.9. Έστω I ένα ιδεώδες του $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ και $A \subseteq \mathbb{A}^n$. Τότε

$$A \subseteq \mathcal{V}(\mathcal{I}(A)) \tag{9.4}$$

με ισότητα να ισχύει αν και μόνο αν το A είναι πολλαπλότητα, και

$$I \subseteq \mathcal{I}(\mathcal{V}(I)). \tag{9.5}$$

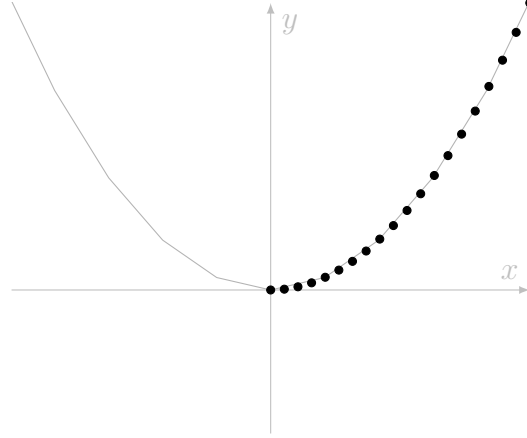
Απόδειξη. Για την (9.4), αν $\mathbf{a} \in A$, τότε $f(\mathbf{a}) = 0$, για κάθε $f \in \mathcal{I}(A)$, εξ’ ορισμού και κατά συνέπεια $\mathbf{a} \in \mathcal{V}(\mathcal{I}(A))$. Επομένως, $A \subseteq \mathcal{V}(\mathcal{I}(A))$. Ο δεύτερος εγκλεισμός αποδεικνύεται με παρόμοιο τρόπο.

Για την ισότητα στην (9.4), αν το A είναι της μορφής $\mathcal{V}(S)$ για κάποιο $S \subseteq F[x_1, x_2, \dots, x_n]$, τότε $S \subseteq \mathcal{I}(\mathcal{V}(S)) = \mathcal{I}(A)$. Συνεπώς,

$$\mathcal{V}(\mathcal{I}(A)) \subseteq \mathcal{V}(S) = A,$$

από την παρατήρηση μετά τον Ορισμό 9.1 και το ζητούμενο έπεται. $\square$

Παράδειγμα 9.10. Οι ανισότητες της Πρότασης 9.9 κάποιες φορές είναι αυστηρές. Για παράδειγμα, αν $A = \{(t, t^2) : t \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$



τότε $\mathcal{I}(A) = (y - x^2)$ και γι αυτό

$$A \subsetneq \{(t, t^2) : t \in \mathbb{R}\} = \mathcal{V}(y - x^2) = \mathcal{V}(\mathcal{I}(A)).$$

Πράγματι, αν $f \in (y - x^2)$, τότε $f(x, y) = g(x, y)(y - x^2)$ για κάποιο $g \in \mathbb{R}[x, y]$. Συνεπώς,

$$f(t, t^2) = g(t, t^2)(t^2 - t^2) = 0$$

για κάθε $t \in \mathbb{N}$. Επομένως, $f \in \mathcal{I}(A)$ και γι αυτό $(y - x^2) \subseteq \mathcal{I}(A)$. Αντιστρόφως, αν $f \in \mathcal{I}(A)$, όμοια με το Παραδείγματα 9.7 και 9.8, βλέπουμε το f ως στοιχείο του $\mathbb{R}[x][y]$ και γι αυτό

$$f = q(y - x^2) + r$$

για κάποια $q \in \mathbb{R}[x][y]$ και $r \in \mathbb{R}[x]$. Επειδή $f \in \mathcal{I}(A)$, έπεται ότι

$$r(t) = f(t, t^2) - q(\underbrace{t^2 - t^2}_{=0}) = 0$$

για κάθε $t \in \mathbb{N}$. Συνεπώς, όμοια με το Παράδειγμα 9.2 (θ), έχουμε $r = 0$ και γι αυτό $f \in (y - x^2)$. Επομένως $\mathcal{I}(A) \subseteq (y - x^2)$.

Για τη δεύτερη ανισότητα, αν $I = ((y - x^2)^2)$, τότε

$$\mathcal{V}(I) = \{(t, t^2) : t \in \mathbb{R}\}$$

(γιατί;). Όμοια με προηγουμένως, παρατηρεί κανείς ότι $\mathcal{I}(\mathcal{V}(I)) = (y - x^2)$ και γι αυτό

$$I = ((y - x^2)^2) \subsetneq (y - x^2) = \mathcal{I}(\mathcal{V}(I)).$$

Η ισότητα (9.4) στην περίπτωση όπου το A είναι πολλαπλότητα μας πληροφορεί ότι οι απεικονίσεις

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{array}{c} \text{ιδεώδη} \\ I \subseteq F[x_1, x_2, \dots, x_n] \end{array} \right\} &\rightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{πολλαπλότητες} \\ V \subseteq \mathbb{A}_F^n \end{array} \right\} \\ I &\mapsto \mathcal{V}(I) \\ \mathcal{J}(A) &\leftarrow A, \end{aligned}$$

είναι επί και ένα-προς-ένα, αντίστοιχα (γιατί;). Πότε ισχύει η ισότητα στην (9.5); Με άλλα λόγια, πότε είναι οι απεικονίσεις $\mathcal{V}(\cdot)$ και $\mathcal{J}(\cdot)$ ένα-προς-ένα και επί, αντίστοιχα;

Ας θυμηθούμε την έννοια του ριζικού ιδεώδους από την Άσκηση 12.

Ορισμός 9.11. Αν I είναι ιδεώδες του $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$, τότε το σύνολο²

$$\sqrt{I} := \{f \in F[x_1, x_2, \dots, x_n] : f^k \in I, \text{ για κάποιο } k \geq 1\}$$

ονομάζεται **ριζικό** (radical) του I . Το I ονομάζεται **ριζικό ιδεώδες** (radical ideal) αν $\sqrt{I} = I$.

Στην Άσκηση 11 είδαμε ότι το ριζικό ενός ιδεώδους είναι ιδεώδες το οποίο το περιέχει.

Πρόταση 9.12. Το ιδεώδες μηδενισμού ενός υποσυνόλου του αφφινικού χώρου είναι ριζικό ιδεώδες.

Απόδειξη. Έστω $A \subseteq \mathbb{A}^n$. Αρκεί να δείξουμε ότι $\sqrt{\mathcal{J}(A)} \subseteq \mathcal{J}(A)$. Πράγματι, αν $f \in \sqrt{\mathcal{J}(A)}$, τότε

$$0 = f^k(\mathbf{a}) = (f(\mathbf{a}))^k,$$

για κάθε $\mathbf{a} \in A$. Συνεπώς, $f(\mathbf{a}) = 0$, για κάθε $\mathbf{a} \in A$ και γι αυτό $f \in \mathcal{J}(A)$. $\square$

Η Πρόταση 9.12 μας πληροφορεί ότι αυτό που “εμποδίζει” την ισότητα στην (9.5) είναι το κατά πόσο το I είναι ριζικό ιδεώδες. Στο παράδειγμα, το $I = ((y - x^2)^2)$ δεν είναι ριζικό, καθώς $\sqrt{I} = (y - x^2)$ (γιατί;). Με άλλα λόγια, στο παράδειγμα αυτό ισχύει ότι

$$\mathcal{J}(\mathcal{V}(I)) = \sqrt{I}.$$

Αν ίσχυε πάντα αυτή η ταυτότητα, τότε θα είχαμε ισότητα στην (9.5) αν και μόνο αν το I ήταν ριζικό ιδεώδες. Ισχύει όμως αυτό σε κάθε περίπτωση;

²Σε κάποια συγγράμματα συμβολίζεται και ως $\text{rad}(I)$.